ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Administration Système et Réseaux

Travaux Pratiques : Installation et Configuration d'un Serveur Windows et Active Directory

---

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

26 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 TP 1 — Installation de Windows Server 2025 **3**
2.1 Installation du système d'exploitation 3
2.2 Configuration de l'adresse IP statique 4
2.3 Désactivation du pare-feu 5
2.4 Renommage du serveur 6

3 TP 2 — Active Directory Domain Services **8**
3.1 Architecture déployée 8
3.2 Installation du rôle AD DS 8
3.3 Promotion en contrôleur de domaine 9
3.4 Création des Unités d'Organisation (OU) 11
3.5 Création des comptes utilisateurs 12
3.6 Création des groupes de sécurité 12
3.7 Vérification finale 13

4 Conclusion **14**

1 Introduction

Ces TP ont pour objectif de déployer une infrastructure serveur basée sur **Windows Server 2025** et **Active Directory Domain Services (AD DS)**, dans un environnement virtualisé (VMware / AWS Learner Lab).

TABLE 1 – Environnement du laboratoire

Composant	**Valeur**	**Rôle**
Hyperviseur	VMware / AWS Learner Lab	Virtualisation
OS invité	Windows Server 2025	Serveur cible
RAM / Disque	4 Go / 60 Go	Ressources VM

2 TP 1 — Installation de Windows Server 2025

Objectifs

Installer WS2025, attribuer une IP statique, désactiver le pare-feu, renommer le serveur.

2.1 Installation du système d'exploitation

Depuis l'ISO Windows Server 2025 : choisir l'édition **Desktop Experience**, partitionner le disque, puis définir le mot de passe `Administrateur` local.

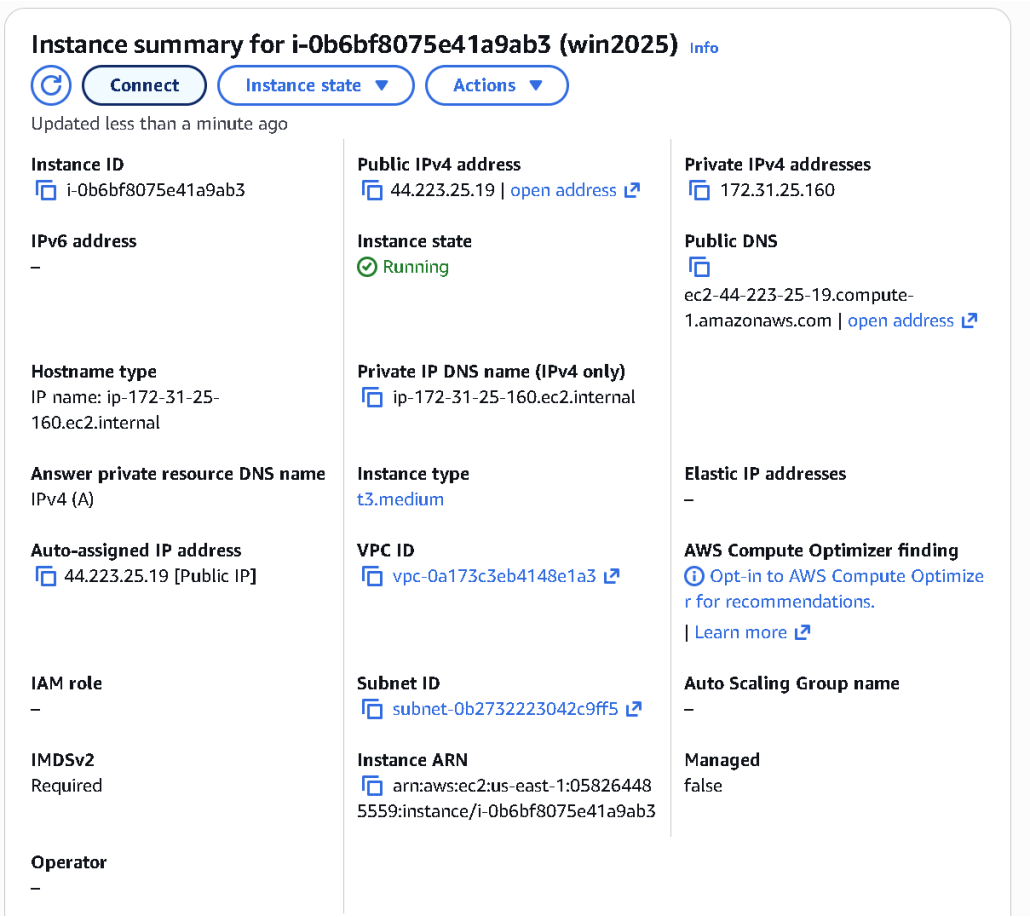


FIGURE 1 – Assistant d'installation — choix de l'édition Desktop Experience

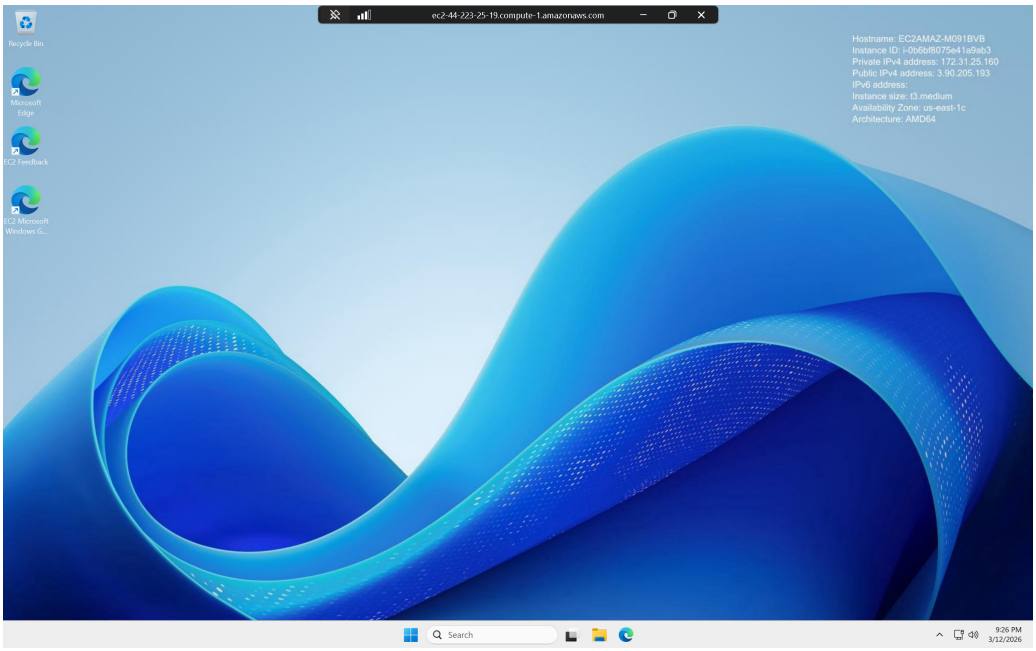


FIGURE 2 – Premier démarrage — écran de connexion Windows Server 2025

2.2 Configuration de l'adresse IP statique

Panneau de configuration → Centre Réseau → Propriétés TCP/IPv4

TABLE 2 – Paramètres IP statiques du serveur

Paramètre	**Valeur**
Adresse IP	`192.168.1.10`
Masque	`255.255.255.0`
Passerelle	`192.168.1.1`
DNS préféré	`127.0.0.1`
DNS secondaire	`8.8.8.8`

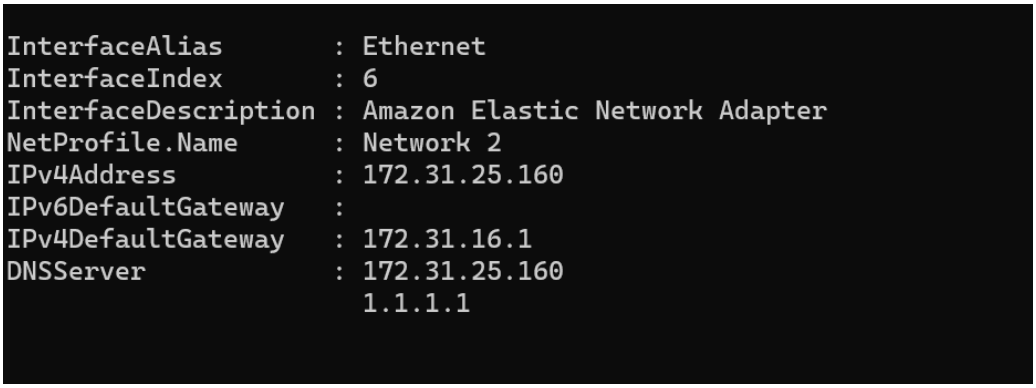


FIGURE 3 – Propriétés TCP/IPv4 — adresse IP statique configurée

```
ipconfig /all
```

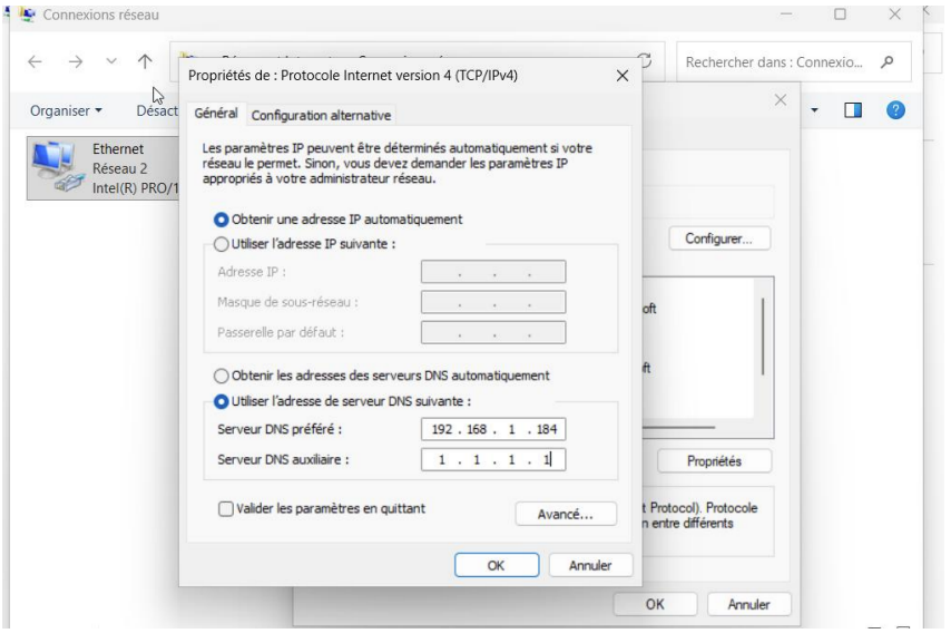


FIGURE 4 – Résultat de `ipconfig /all`— vérification de la configuration IP

2.3 Désactivation du pare-feu

☞ Attention

Opération réservée à un environnement de laboratoire isolé.

Gestionnaire de serveur → Serveur local → Pare-feu Windows Defender → Désactiver (Domaine / Privé / Public)

```
Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
```

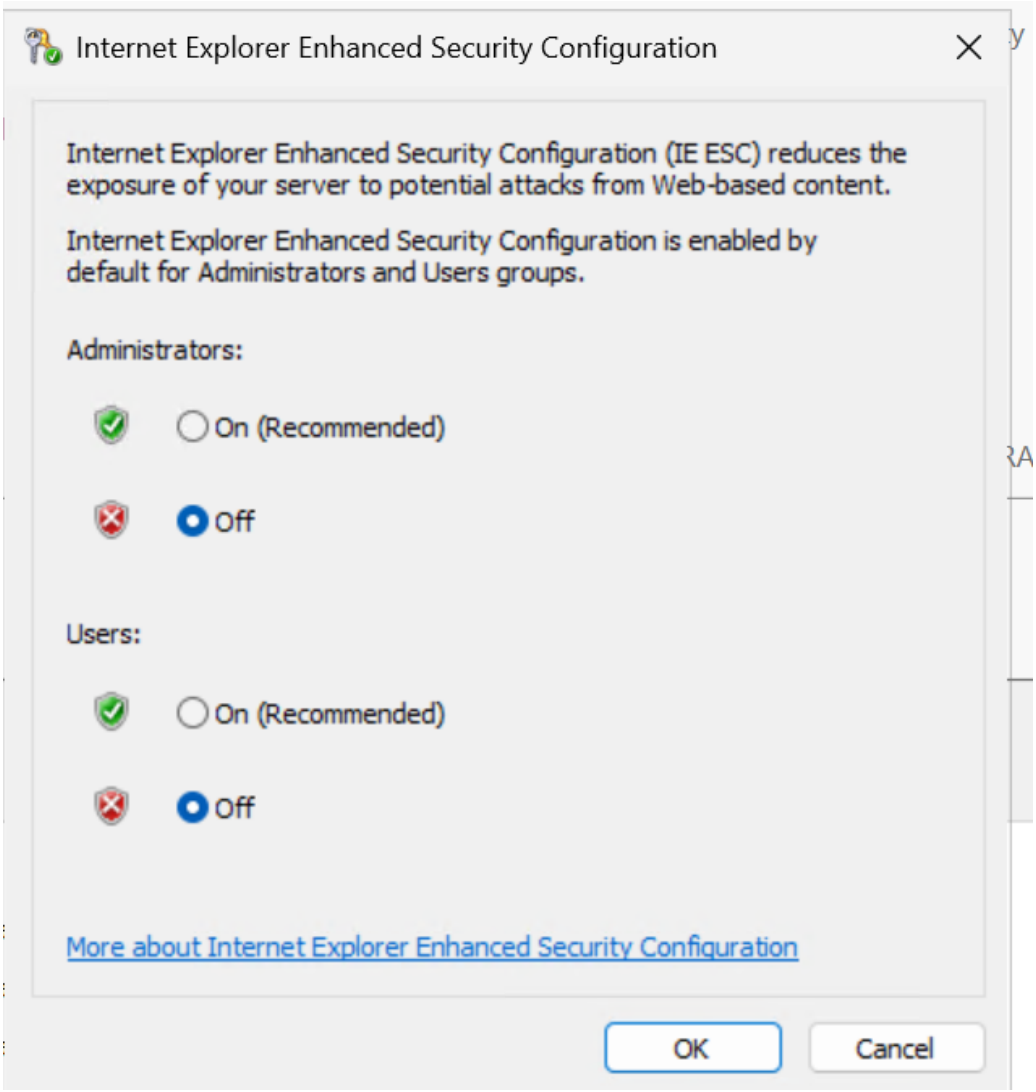


FIGURE 5 – Pare-feu Windows Defender désactivé sur tous les profils

2.4 Renommage du serveur

Gestionnaire de serveur → Serveur local → Nom de l'ordinateur → Modifier → `SRV-AD01` → Redémarrer

```
Rename-Computer -NewName "SRV-AD01" -Restart
```

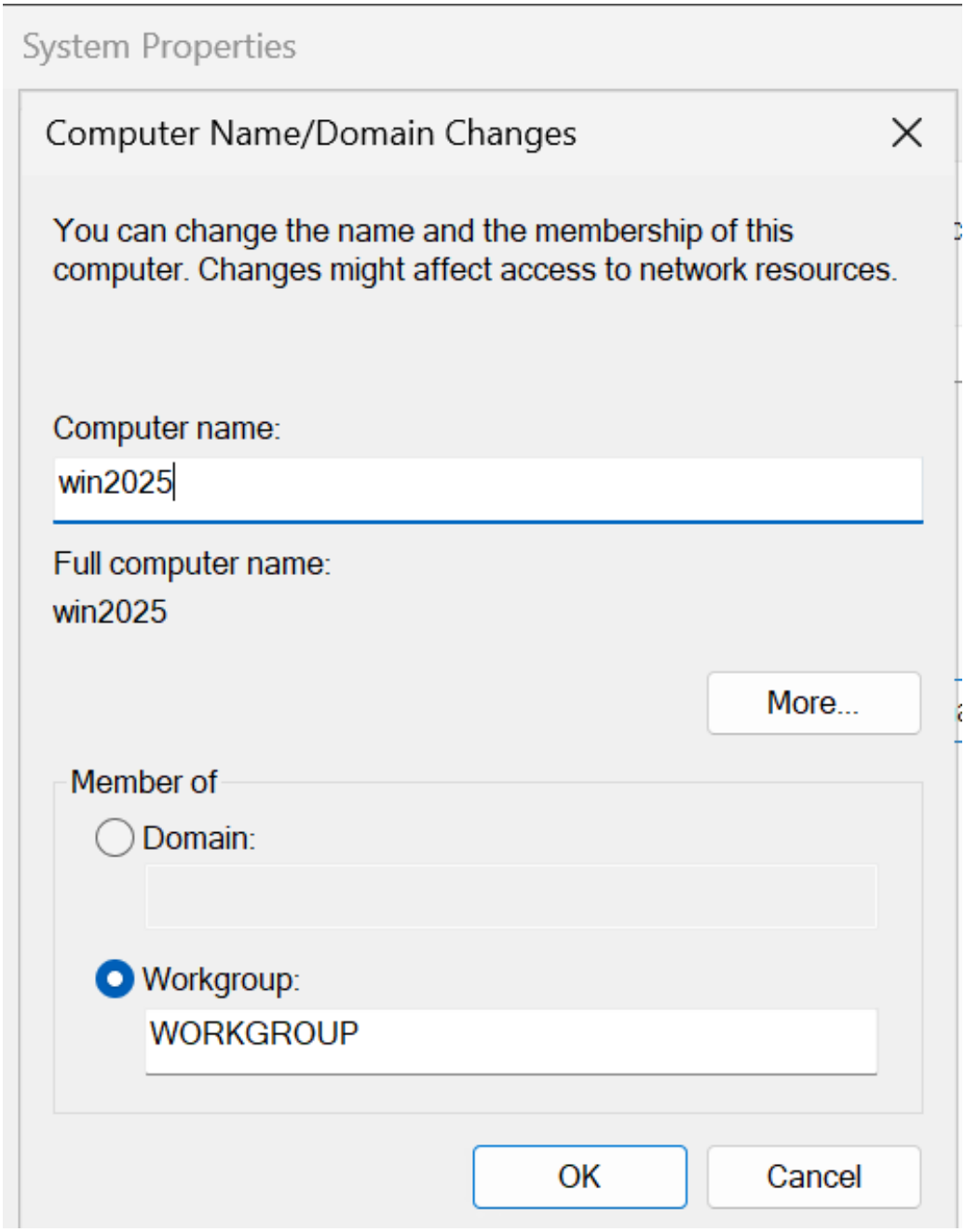


FIGURE 6 – Propriétés système — renommage du serveur en `SRV-AD01`

Résultat

Après redémarrage, le serveur est identifié sous le nom `SRV-AD01`.

3 TP 2 — Active Directory Domain Services

Objectifs

Installer AD DS, promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, créer des OU, des utilisateurs et des groupes.

3.1 Architecture déployée

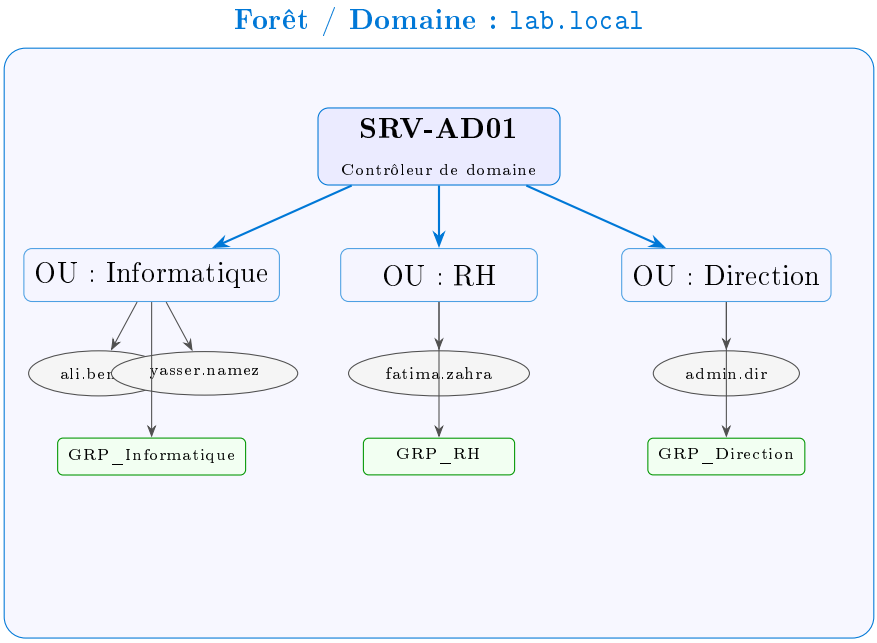


FIGURE 7 – Architecture Active Directory — domaine `lab.local`

3.2 Installation du rôle AD DS

Gestionnaire de serveur → *Ajouter des rôles* → *Services de domaine Active Directory* → *Installer*

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

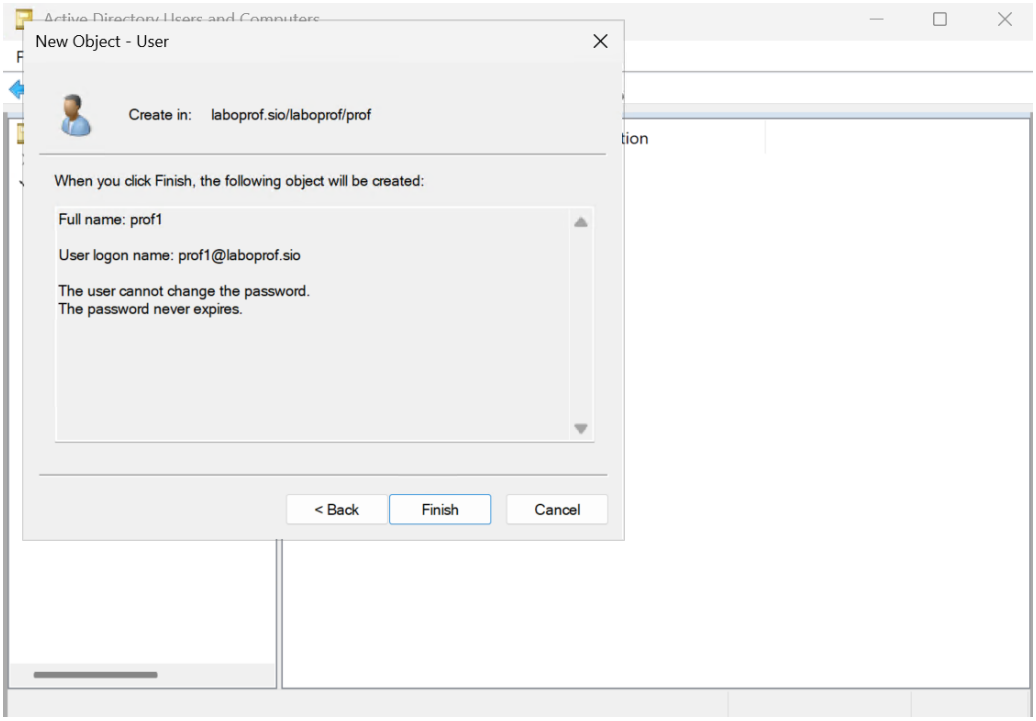


FIGURE 8 – Sélection du rôle AD DS dans l'assistant

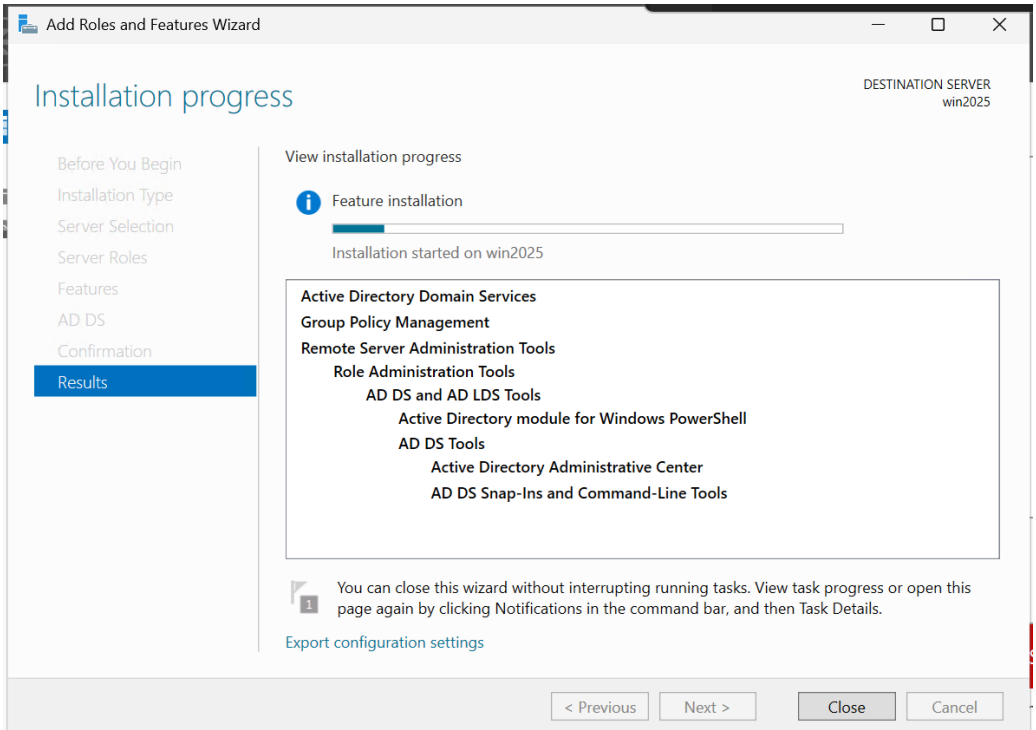


FIGURE 9 – Installation terminée — notification de configuration disponible

3.3 Promotion en contrôleur de domaine

Notification → *Promouvoir ce serveur* → *Nouvelle forêt* → `lab.local` → *DNS + Catalogue global* → *Mot de passe DSRM* → *Installer*

☞ Attention

Le mot de passe DSRM est indispensable pour la restauration de l'annuaire — le conserver impérativement.

```
Install-ADDSForest `
    -DomainName "lab.local" `
    -DomainNetbiosName "LAB" `
    -ForestMode "WinThreshold" `
    -DomainMode "WinThreshold" `
    -InstallDns -Force
```

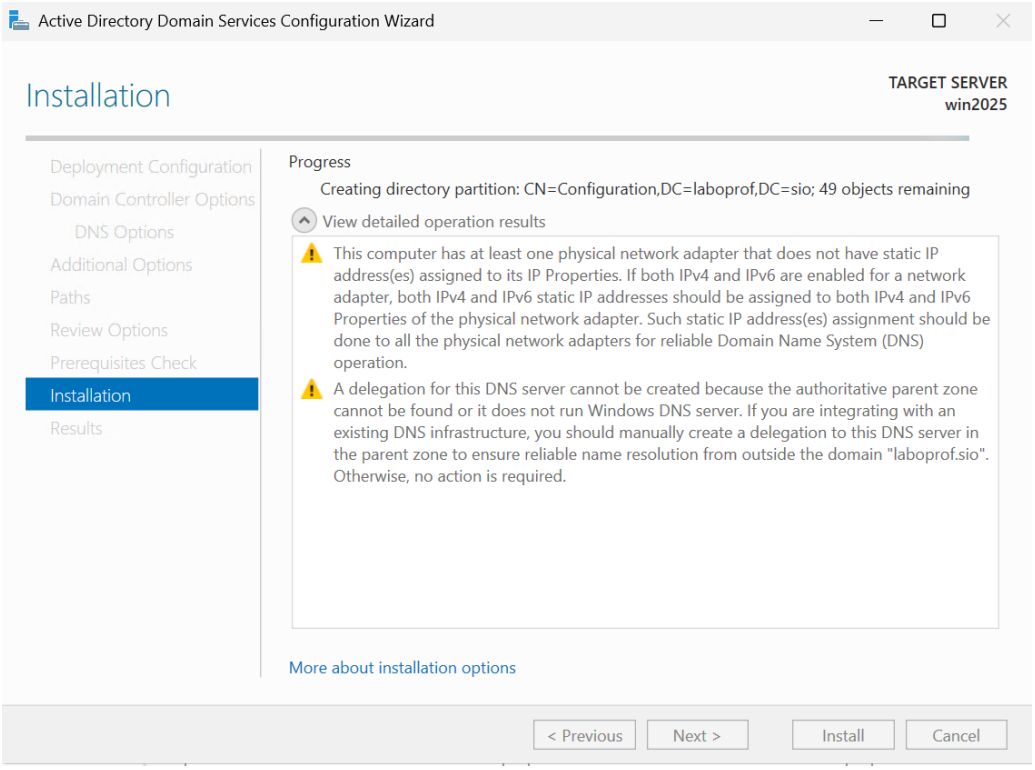


FIGURE 10 – Assistant AD DS — création de la forêt `lab.local`

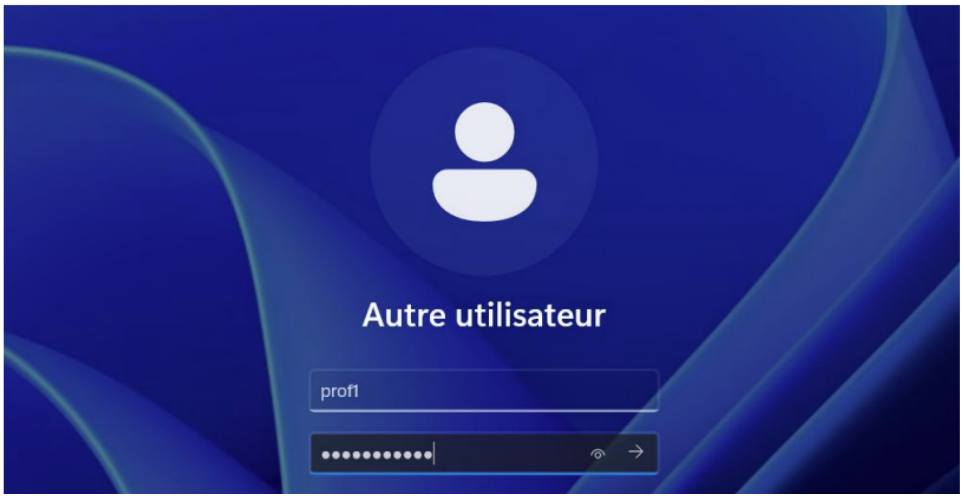


FIGURE 11 – Connexion post-promotion — contexte `LAB\Administrateur`

3.4 Création des Unités d'Organisation (OU)

ADUC → clic droit sur `lab.local` → Nouveau → Unité d'organisation

```
$base = "DC=lab,DC=local"
foreach ($ou in @("Informatique","RH","Direction")) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $base `
        -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
}
```

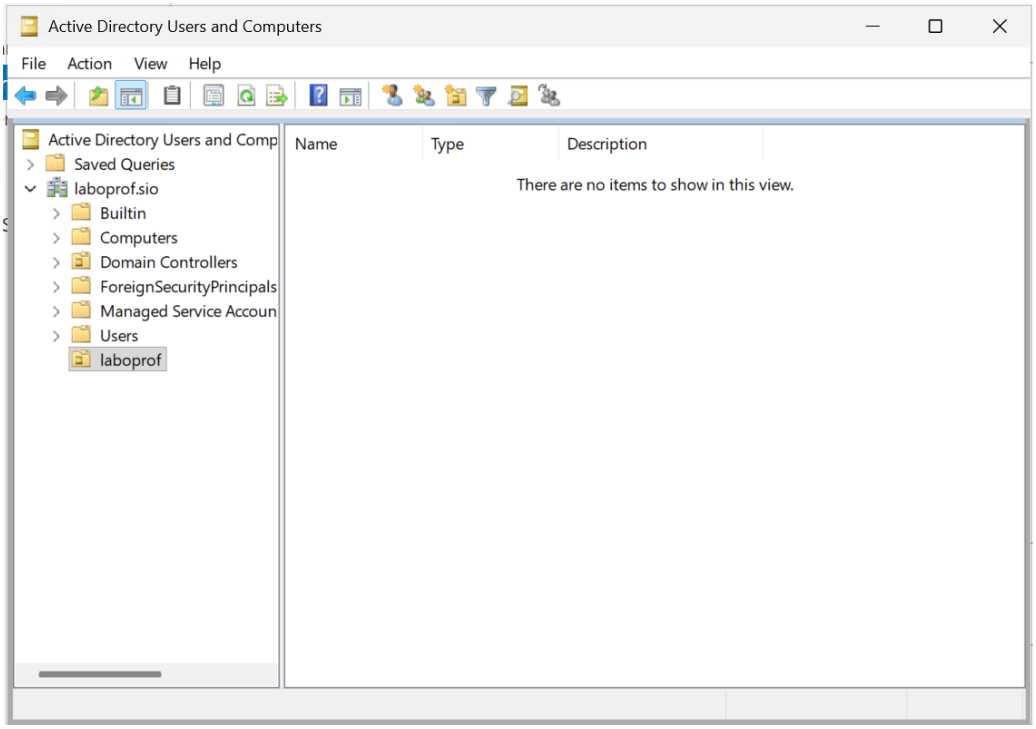


FIGURE 12 – Console ADUC — trois Unités d'Organisation créées

3.5 Création des comptes utilisateurs

ADUC → OU cible → Nouveau → Utilisateur

TABLE 3 – Comptes utilisateurs créés

Prénom	Nom	Login	UPN	OU
Ali	Benali	ali.benali	ali.benali@lab.local	Informatique
Yasser	Namez	yasser.namez	yasser.namez@lab.local	Informatique
Fatima	Zahra	fatima.zahra	fatima.zahra@lab.local	RH
Admin	Dir	admin.dir	admin.dir@lab.local	Direction

```
New-ADUser -Name "Ali Benali" -SamAccountName "ali.benali" `
    -UserPrincipalName "ali.benali@lab.local" `
    -Path "OU=Informatique,DC=lab,DC=local" `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "P@ssw0rd!" -AsPlainText -
        Force) `
    -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
```

3.6 Création des groupes de sécurité

ADUC → OU cible → Nouveau → Groupe → Étendue : Globale / Type : Sécurité → Ajouter membres

TABLE 4 – Groupes de sécurité et membres

Groupe	OU	Membres
GRP_Informatique	Informatique	ali.benali, yasser.namez
GRP_RH	RH	fatima.zahra
GRP_Direction	Direction	admin.dir

```
New-ADGroup -Name "GRP_Informatique" -GroupScope Global `
    -GroupCategory Security -Path "OU=Informatique,DC=lab,DC=local"

Add-ADGroupMember -Identity "GRP_Informatique" `
    -Members ali.benali, yasser.namez
```

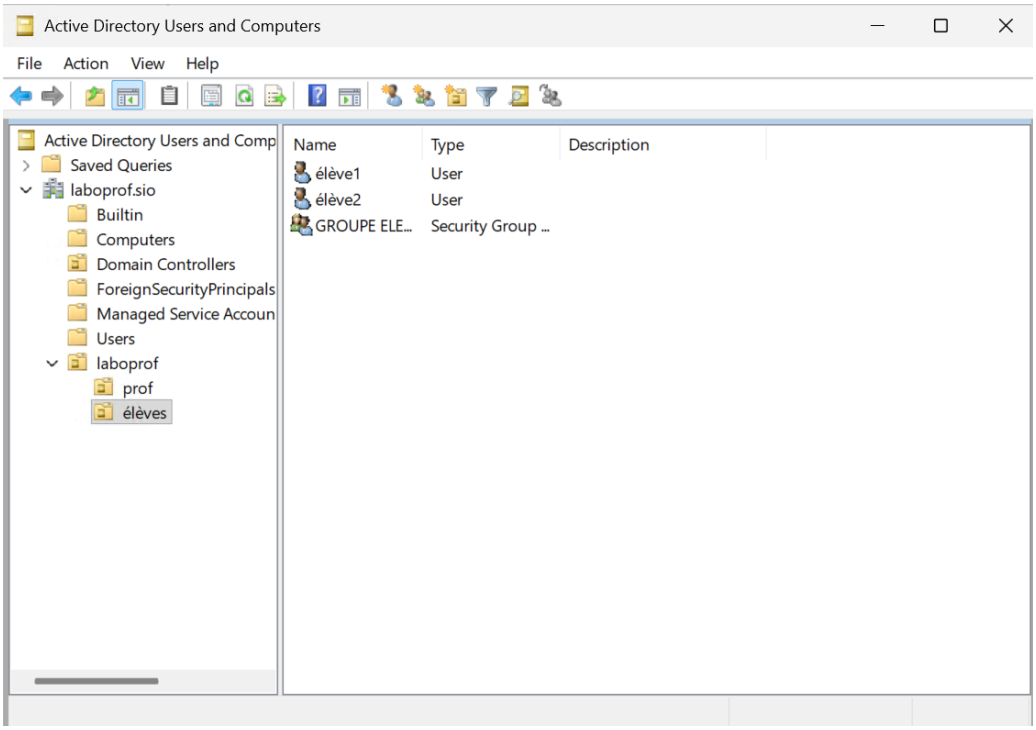


FIGURE 13 – Membres ajoutés au groupe — onglet Membres

3.7 Vérification finale

```
Get-ADDomain
Get-ADOrganizationalUnit -Filter * | Select Name, DistinguishedName
Get-ADUser -Filter * | Select Name, SamAccountName, Enabled
Get-ADGroupMember -Identity "GRP_Informatique" | Select Name
dcdiag /test:DNS
```

4 Conclusion

Ces travaux pratiques ont permis de déployer une infrastructure Active Directory fonctionnelle. Les compétences acquises couvrent :

- L'installation et la configuration de base de **Windows Server 2025**.
- Le déploiement du rôle **AD DS** et la promotion en contrôleur de domaine.
- La structuration de l'annuaire via des **OU**, des **utilisateurs** et des **groupes de sécurité**.
- L'utilisation de **PowerShell** pour l'automatisation des tâches d'administration.

Cet environnement servira de base pour les prochains TP (GPO, partage de ressources, intégration de machines clientes au domaine).